AquaSmartHub – Estructura de la base de datos

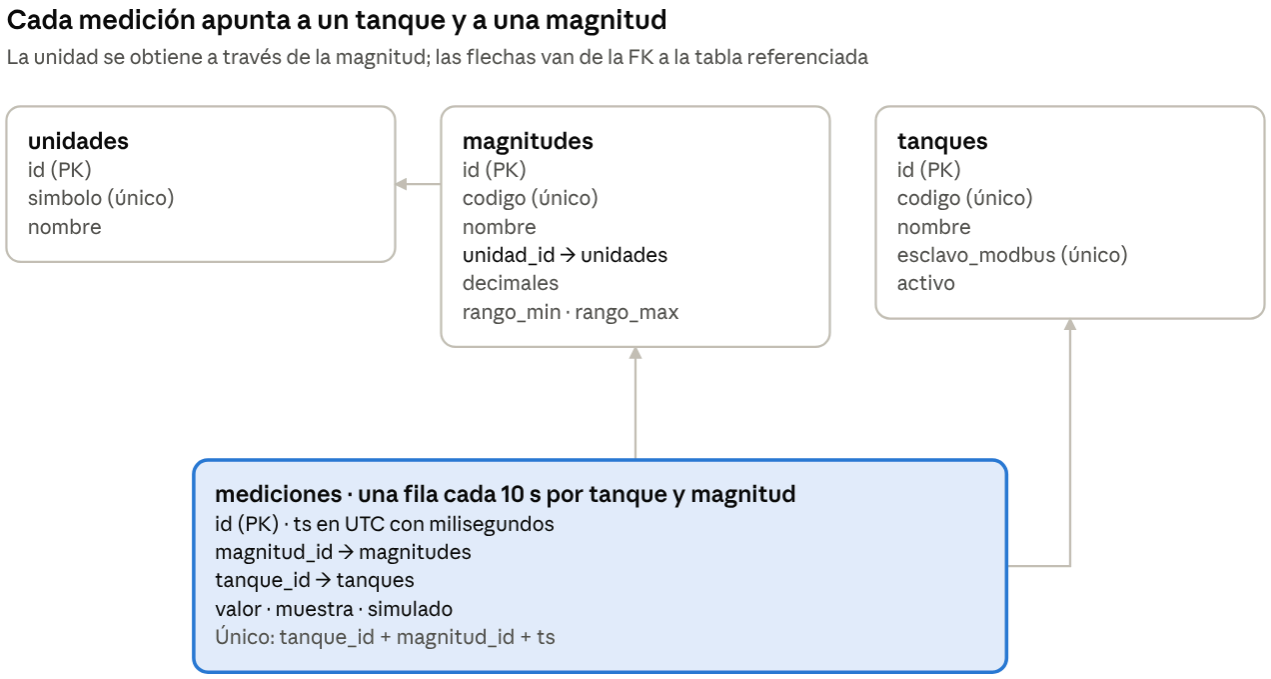
Oct 11, 2026 · @Rafael García

La base de datos `aquasmarthub` guarda una medición por tanque, magnitud e instante, con su timestamp en UTC; las unidades viven en una tabla aparte y se cambian sin tocar el histórico.

Visión general

- **Origen de los datos:** PLC S7-1200 (CPU 1215C) → DB `DB_Tanques` (DB10) → Node-RED (`node-red-contrib-s7`) → MySQL (`node-red-node-mysql`).
- **Frecuencia:** una lectura cada 10 s por tanque; 9 filas por lectura (3 tanques × 3 magnitudes), unas 77 760 filas al día.
- **Servidor:** MySQL 8.4 (Laragon), motor InnoDB, juego de caracteres `utf8mb4` / `utf8mb4_0900_ai_ci` . Requiere MySQL 8.0.16 o superior por las restricciones `CHECK` .
- **Script de creación:** `aquasmarthub_bd.sql` (crea la base de datos, las tablas, los datos iniciales, las vistas y el usuario `nodered`). Se puede ejecutar varias veces sin duplicar nada.

Relaciones



relaciones entre tablas · 4 tablas, 3 claves foráneas

Una magnitud tiene una unidad; un tanque y una magnitud tienen muchas mediciones. Cambiar `magnitudes.unidad_id` cambia la unidad con la que se ve todo su histórico.

Tablas

Tres tablas de catálogo (`unidades` , `magnitudes` , `tanques`) y una tabla de hechos (`mediciones`). Todas las de catálogo llevan `creado_en` y `modificado_en` (DATETIME(3), automáticos).

unidades

Columna	Tipo	Nulo	Notas
`id`	TINYINT UNSIGNED	No	PK, autoincremental
`simbolo`	VARCHAR(16)	No	Único. Lo que se muestra: °C, pH, mg/L
`nombre`	VARCHAR(64)	No	Nombre completo

magnitudes

Columna	Tipo	Nulo	Notas
`id`	TINYINT UNSIGNED	No	PK, autoincremental
`codigo`	VARCHAR(32)	No	Único. Código estable: TEMP, PH, OD
`nombre`	VARCHAR(64)	No	Temperatura, pH, Oxígeno disuelto
`unidad_id`	TINYINT UNSIGNED	No	FK → `unidades.id`
`decimales`	TINYINT UNSIGNED	No	Decimales a mostrar (por defecto 2)
`rango_min`	DECIMAL(10,3)	Sí	Límite inferior aceptable
`rango_max`	DECIMAL(10,3)	Sí	Límite superior aceptable. CHECK: `rango_min < rango_max`

tanques

Columna	Tipo	Nulo	Notas
`id`	TINYINT UNSIGNED	No	PK, autoincremental
`codigo`	VARCHAR(16)	No	Único: T1, T2, T3
`nombre`	VARCHAR(64)	No	Tanque 1, Tanque 2…
`esclavo_modbus`	TINYINT UNSIGNED	Sí	Único. `slaveAddress` del HI520
`activo`	TINYINT(1)	No	1 = en uso (por defecto)

mediciones

Columna	Tipo	Nulo	Notas
`id`	BIGINT UNSIGNED	No	PK, autoincremental
`ts`	DATETIME(3)	No	Instante de la medida, **UTC**, con milisegundos
`tanque_id`	TINYINT UNSIGNED	No	FK → `tanques.id`

Columna	Tipo	Nulo	Notas
`magnitud_id`	TINYINT UNSIGNED	No	FK → `magnitudes.id`
`valor`	DECIMAL(10,3)	No	Valor medido, sin unidad
`muestra`	INT UNSIGNED	Sí	Contador de muestra del PLC
`simulado`	TINYINT(1)	No	1 = dato simulado

Índices de `mediciones`: único `uq_mediciones_punto (tanque_id, magnitud_id, ts)` (impide duplicados y acelera las consultas por tanque), `idx_mediciones_ts (ts)` y `idx_mediciones_magnitud_ts (magnitud_id, ts)`.

Claves foráneas: `ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT`. No se puede borrar un tanque, una magnitud o una unidad que tenga datos asociados; para retirar un tanque se pone `activo = 0`.

Datos iniciales e IDs fijos

Node-RED inserta usando estos IDs directamente, así que **no deben cambiarse**. Sí se pueden cambiar nombres, símbolos, unidades y rangos.

Tabla	ID	Código / símbolo	Nombre	Detalle
tanques	1	T1	Tanque 1	Esclavo Modbus 1
tanques	2	T2	Tanque 2	Esclavo Modbus 2
tanques	3	T3	Tanque 3	Esclavo Modbus 3
magnitudes	1	TEMP	Temperatura	°C, rango 22–27
magnitudes	2	PH	pH	pH, rango 7,5–8,2
magnitudes	3	OD	Oxígeno disuelto	mg/L, rango 5–9
unidades	1	°C	Grados Celsius	
unidades	2	pH	Unidades de pH	
unidades	3	mg/L	Miligramos por litro	
unidades	4	%	Porcentaje de saturación	Reserva para el oxígeno

Tabla	ID	Código / símbolo	Nombre	Detalle
unidades	5	mV	Milivoltios	Reserva para ORP

Vistas

Las vistas hacen los JOIN por ti; para consultar, úsalas en lugar de las tablas.

Vista	Una fila por	Columnas	Uso
`v_mediciones`	Medición	`id`, `ts_utc`, `ts_local`, `tanque`, `magnitud_codigo`, `magnitud`, `valor`, `unidad`, `fuera_rango`, `simulado`	Consultas generales, filtros, alarmas
`v_mediciones_ancho`	Tanque e instante	`ts_local`, `ts_utc`, `tanque`, `temperatura`, `ph`, `oxigeno`, `simulado`	Excel, gráficas, informes
`v_ultimo_valor`	Tanque y magnitud	`tanque`, `magnitud`, `valor`, `unidad`, `ts_utc`	Último valor de cada sonda

`fuera_rango` vale 1 cuando el valor queda fuera de `rango_min` – `rango_max` de su magnitud. `v_mediciones_ancho` tiene una columna fija por magnitud: si se añade una magnitud nueva, hay que añadirle su columna.

Fechas y zona horaria

`mediciones.ts` se guarda **siempre en UTC** (se inserta con `UTC_TIMESTAMP(3)`). En España, UTC+2 en verano y UTC+1 en invierno: las 18:46 UTC son las 20:46 en hora peninsular de verano.

- **Por qué UTC:** el cambio de hora no duplica ni salta ninguna hora, y ordenar o calcular intervalos es siempre exacto.
- **Consultas a mano:** usar `ts_local` de las vistas. Se calcula con `Europe/Madrid` y, si el servidor no tiene cargadas las zonas horarias (lo habitual en Windows), con la zona del sistema operativo.
- **Filtrar por fecha rápido:** en consultas sobre la tabla `mediciones`, filtrar por `ts` (UTC) para que use el índice.
- **Web:** la API devuelve la fecha en ISO 8601 con Z (`2026-10-11T18:46:44.275Z`) y el navegador la convierte a hora local:

```
new Date("2026-10-11T18:46:44.275Z").toLocaleString("es-ES", { timeZone:
"Europe/Madrid" });
// "11/10/2026, 20:46:44"
```

Cómo entran los datos (Node-RED)

El flujo lee `DB10` del PLC cada segundo y solo inserta cuando cambia el contador `Muestra`, es decir, una vez cada 10 s.

1. **Leer DB_Tanques** (`s7 in`): lee temperatura, pH, oxígeno, `Muestra` y `Simulado` de los 3 tanques.
2. **Función**: descarta la lectura si `Muestra` no ha cambiado y monta un único `INSERT` de 9 filas con parámetros `?`.
3. **Guardar en MySQL**: ejecuta el `INSERT` con el usuario `nodered`. La conexión usa zona horaria `+00:00`.

La sentencia que se ejecuta tiene esta forma (todas las filas de una misma lectura comparten el mismo `ts`):

```
INSERT INTO mediciones (ts, tanque_id, magnitud_id, valor, muestra, simulado)
VALUES (UTC_TIMESTAMP(3), 1, 1, 24.31, 125, 1),
       (UTC_TIMESTAMP(3), 1, 2,  7.84, 125, 1),
       (UTC_TIMESTAMP(3), 1, 3,  6.46, 125, 1),
       -- … tanques 2 y 3
       (UTC_TIMESTAMP(3), 3, 3,  6.55, 125, 1);
```

Si la misma lectura llegara dos veces con el mismo `ts`, la clave única `uq_mediciones_punto` la rechaza y no se duplica.

Consultas habituales

```
USE aquasmarthub;

-- Todas las lecturas de un tanque, en columnas
SELECT * FROM v_mediciones_ancho WHERE tanque = 'T1' ORDER BY ts_utc;

-- Un tanque entre dos horas (hora española)
SELECT * FROM v_mediciones_ancho
WHERE tanque = 'T2' AND ts_local BETWEEN '2026-10-13 08:00' AND '2026-10-13
14:00';

-- Última hora de todos los tanques
SELECT * FROM v_mediciones
```

```
WHERE ts_utc >= UTC_TIMESTAMP() - INTERVAL 1 HOUR ORDER BY ts_utc;

-- Una magnitud en todos los tanques
SELECT ts_local, tanque, valor, unidad
FROM v_mediciones WHERE magnitud_codigo = 'OD' ORDER BY ts_utc, tanque;

-- Último valor de cada sonda
SELECT * FROM v_ultimo_valor;

-- Media, mínimo y máximo por tanque, magnitud y día
SELECT tanque, magnitud, DATE(ts_local) AS dia,
       ROUND(AVG(valor), 2) AS media, MIN(valor) AS minimo, MAX(valor) AS
maximo, unidad
FROM v_mediciones
GROUP BY tanque, magnitud, unidad, dia
ORDER BY dia, tanque, magnitud;

-- Media horaria de temperatura, hoy
SELECT tanque, DATE_FORMAT(ts_local, '%Y-%m-%d %H:00') AS hora,
ROUND(AVG(valor), 2) AS media
FROM v_mediciones
WHERE magnitud_codigo = 'TEMP' AND DATE(ts_local) = CURDATE()
GROUP BY tanque, hora ORDER BY hora, tanque;

-- Lecturas fuera de rango
SELECT * FROM v_mediciones WHERE fuera_rango = 1 ORDER BY ts_utc DESC;

-- Comprobar que entran datos (debe subir 9 cada 10 s)
SELECT COUNT(*) AS filas, MAX(ts) AS ultima_utc FROM mediciones;
```

Mantenimiento

Cambiar la unidad de una magnitud (todo el histórico se muestra con la nueva; el valor guardado no cambia, así que solo tiene sentido si la sonda pasa a medir en esa unidad):

```
UPDATE magnitudes SET unidad_id = 4, rango_min = 70, rango_max = 110 WHERE
codigo = 'OD';
```

Cambiar un símbolo (por ejemplo, ppm en lugar de mg/L):

```
UPDATE unidades SET simbolo = 'ppm', nombre = 'Partes por millón' WHERE id =
3;
```

Añadir un tanque:

```
INSERT INTO tanques (id, codigo, nombre, esclavo_modbus) VALUES (4, 'T4',
'Tanque 4', 4);
```

Después: ampliar el array del PLC, `DB_Tanques` y el bucle `t <= 3` de la función de Node-RED.

Añadir una magnitud (por ejemplo ORP):

```
INSERT INTO magnitudes (id, codigo, nombre, unidad_id, decimales, rango_min,
rango_max)
VALUES (4, 'ORP', 'Potencial redox', 5, 1, 200, 600);
```

Después: añadirla al objeto `MAG` de la función de Node-RED y una columna en `v_mediciones_ancho`.

Retirar un tanque sin perder su histórico:

```
UPDATE tanques SET activo = 0 WHERE codigo = 'T3';
```

Borrar los datos simulados cuando vuelva la comunicación RS485:

```
DELETE FROM mediciones WHERE simulado = 1;
```

Copia de seguridad (desde la consola de Laragon):

```
mysqldump -u root -p --single-transaction --routines aquasmarthub >
aquasmarthub_AAAAMMDD.sql
```

Usuarios y permisos

Usuario	Desde	Permisos	Uso
`root`	localhost	Todos	Administración, cambios de estructura, copias
`nodered`	localhost	`SELECT` en toda la BD, `INSERT` en `mediciones`	Node-RED

Para una web, conviene crear un usuario propio que solo pueda leer:

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña>';
GRANT SELECT ON aquasmarthub.* TO 'web'@'localhost';
```

Las contraseñas no se guardan en este documento.